

Módulo 5 - Evidências: RabbitMQ e Consumidor Idempotente

1. Configuração Validada

Comando executado: `docker compose -f infra/compose.eventos.yml ps`

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE
infra-rabbitmq-1	rabbitmq:4-management	"docker-entrypoint.s..."	rabbitmq
STATUS	PORTS		
Up 3 seconds (healthy)	4369/tcp, 5671/tcp, 15671/tcp, 15691-15692/tcp, 25672/tcp, 0.0.0.0:15672->5672/tcp, [::]:15672->5672/tcp, 0.0.0.0:15673->15672/tcp, [::]:15673->15672/tcp		

2. Saídas

Comando executado: `py -m hospital.eventos.consumidor --once --store evidencias/modulo-5/processed-events.sqlite3 & py -m hospital.eventos.consumidor --once --store evidencias/modulo-5/processed-events.sqlite3`

```
ResultadoLaboratorialDisponibilizado.v1 event_id=3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 processed=True attempts=1
ResultadoLaboratorialDisponibilizado.v1 event_id=3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6 processed=False attempts=2
```

3. Consulta de um efeito

Comando executado: `py -c "import sqlite3; c=sqlite3.connect('evidencias/modulo-5/processed-events.sqlite3'); print(c.execute('select event_id, attempts from processed_events').fetchall()); print(c.execute('select count(*) from billing_effects').fetchone())"`

```
[('3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6', 2)]
(1,)
```

4. Saídas

Comando executado: `py -m hospital.eventos.publicador --event-id 65e95d82-4f8c-4e93-9bb3-3e0e92deaf1d --invalid & py -m hospital.eventos.consumidor --once --store evidencias/modulo-5/processed-events.sqlite3`

```
Publicado: ResultadoLaboratorialDisponibilizado.v1 event_id=65e95d82-4f8c-4e93-9bb3-3e0e92deaf1d
```

```
Mensagem rejeitada para DLQ: schema inválido (1 erro)
```

5. Explicação de por que há entrega pelo menos uma vez com idempotência

Garantir que o sistema entregue uma mensagem exatamente uma vez é quase impossível e trava a rede. Como a internet tem falhas, o sistema prefere pecar pelo excesso e entregar pelo menos uma vez. Para que esse reenvio não gere cobranças duplicadas para o paciente, usamos a idempotência. Cada evento recebe um ID sintético único, quando a mensagem chega, o sistema anota esse ID. Se a mesma mensagem chegar de novo por causa de um reenvio da rede, o sistema reconhece o ID repetido, e ignora a cópia.

6. enário Kafka valeria como extensão do desenho atual?

O RabbitMQ é como uma lista de tarefas: assim que a mensagem é lida, ela é apagada. O Kafka seria o complemento ideal caso o hospital precisasse guardar um histórico permanente